

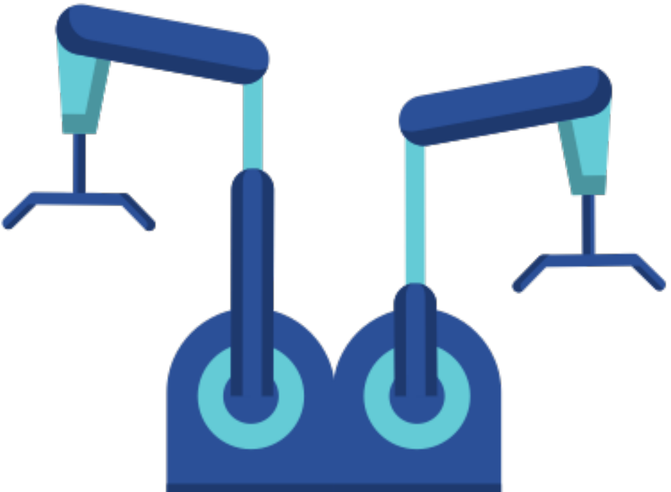
វិទ្យាស្ថានសិតិក
SETEC INSTITUTE

Topic 1: Library Management System

Subject : SA - II

Group : SV8.16

Lecturer : CHEA savuth





Date: 08-JUN-2026

Members:



KEN Sokraingsey



THAI Sulinh



NANG Devit

Purpose

គោលបំណងនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ គឺដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងបណ្ណាល័យ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់។

<u>គោលដៅសំខាន់</u>

ដើម្បីជំនួសការគ្រប់គ្រងដោយដៃ (Manual System) ជាមួយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ដែលជួយកាត់បន្ថយកំហុស សន្សំពេលវេលា និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ។

Table Contents

01	• System Introduction
02	• System Functions
03	• Data Flow Diagram
04	• ERD Design
05	• Database Script (SQL)
06	• UX/UI Design
07	• SCRUM Framework
08	• Conclusion
09	• Thanks you

System Introduction

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ (Library Management System)



➢ **តើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យជាអ្វី?**

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ គឺជាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ណាល័យ ដូចជា ការគ្រប់គ្រងសៀវភៅ សមាជិក ការខ្ចី និងការសងសៀវភៅ។
វាជាប្រព័ន្ធស្ងួយប្រវត្តិ ដែលជំនួសការកត់ត្រាដោយដៃ (Manual System) ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ។

System Introduction

➢ **ប្រព័ន្ធនេះធ្វើអ្វីខ្លះ ?**

<u>ប្រព័ន្ធអាចៈ</u>

- បន្ថែម កែប្រែ លុប និងស្វែងរកសៀវភៅ
- ចុះឈ្មោះ និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសមាជិក
- កត់ត្រាការខ្ចី និងការសងសៀវភៅ
- គណនាប្រាក់ពិន័យសម្រាប់ការសងយឺត
- បង្កើតរបាយការណ៍សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង

<u>អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធ</u>:

- កាត់បន្ថយកំហុសក្នុងការកត់ត្រា
- សន្សំពេលវេលា
- ងាយស្រួលស្វែងរកព័ត៌មាន
- បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ
- រក្សាទុកទិន្នន័យបានយូរ និងមានសុវត្ថិភាព

System Functions

មុខងារ ១៖ 1.0 **Manage Members**(គ្រប់គ្រងសមាជិក)

មុខងារនេះប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងព័ត៌មានសមាជិកដែលចុះឈ្មោះក្នុងបណ្ណាល័យ។

➢ **អ្វីដែលប្រព័ន្ធធ្វើ**

- ចុះឈ្មោះសមាជិកថ្មី (Registration)
- កែប្រែព័ត៌មានសមាជិក (Update Info)
- ពិនិត្យសមាជិក (Check Member)
- រក្សាទុកព័ត៌មានទៅក្នុង **Members Database**
- ផ្ញើការបញ្ជាក់ (Confirmation) ទៅសមាជិក

➢ **សារៈសំខាន់**

ធានាថាព័ត៌មានសមាជិកត្រឹមត្រូវ និងអាចប្រើសម្រាប់ការខ្ចីសៀវភៅបាន។

System Functions

មុខងារ ២៖ 2.0 **Manage Books**(គ្រប់គ្រងសៀវភៅ)

មុខងារនេះគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសៀវភៅទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ណាល័យ។

➢ **អ្វីដែលប្រព័ន្ធធ្វើ**

- បន្ថែមសៀវភៅថ្មី
- កែប្រែព័ត៌មានសៀវភៅ
- លុបសៀវភៅ
- រក្សាទុកទៅក្នុង **Books Database**
- បញ្ជាទិញសៀវភៅពី **Book Supplier**
- ទទួលព័ត៌មាន Book Details / Delivery

➢ **សារៈសំខាន់**

ធានាថាសៀវភៅមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងអាចតាមដានស្ថានភាពបាន។

System Functions

មុខងារ ៣៖ 3.0 **Borrow & Return Books**(ការខ្ចី និងសងសៀវភៅ)

មុខងារនេះគ្រប់គ្រងដំណើរការខ្ចី និងសងសៀវភៅរបស់សមាជិក។

➢ **ដំណើរការ**

- សមាជិកផ្ញើសំណើខ្ចី/សង (Borrow/Return Request)
- ប្រព័ន្ធពិនិត្យសៀវភៅនៅក្នុង **Books Database**
- កត់ត្រាប្រតិបត្តិការ (Record Transaction)
- រក្សាទុកក្នុង **Transaction Database**
- បង្ហាញ Due Date / Status ទៅសមាជិក

➢ **សារៈសំខាន់**

ជួយតាមដានសៀវភៅដែលកំពុងខ្ចី និងការសងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

System Functions

មុខងារ ៤៖ 4.0 **Generate Reports**(បង្កើតរបាយការណ៍)

មុខងារនេះបង្កើតរបាយការណ៍សម្រាប់ Librarian ឬអ្នកគ្រប់គ្រង។

➢ **ប្រភេទរបាយការណ៍**

- របាយការណ៍ការខ្ចីសៀវភៅ
- របាយការណ៍សៀវភៅដែលមាន
- របាយការណ៍សមាជិក
- របាយការណ៍ប្រាក់ពិន័យ

➢ **ដំណើរការ**

- ទាញយកព័ត៌មានពី **Transaction Database**
- បង្ហាញ Reports ទៅ Librarian

➢ **សារៈសំខាន់**

ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការវិភាគ និងសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ។

System Functions

មុខងារ ៥៖ 5.0 **Manage Suppliers**(គ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផ្គង់)

មុខងារនេះគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអ្នកផ្គត់ផ្គង់សៀវភៅ។

➢ **អ្វីដែលប្រព័ន្ធធ្វើ**

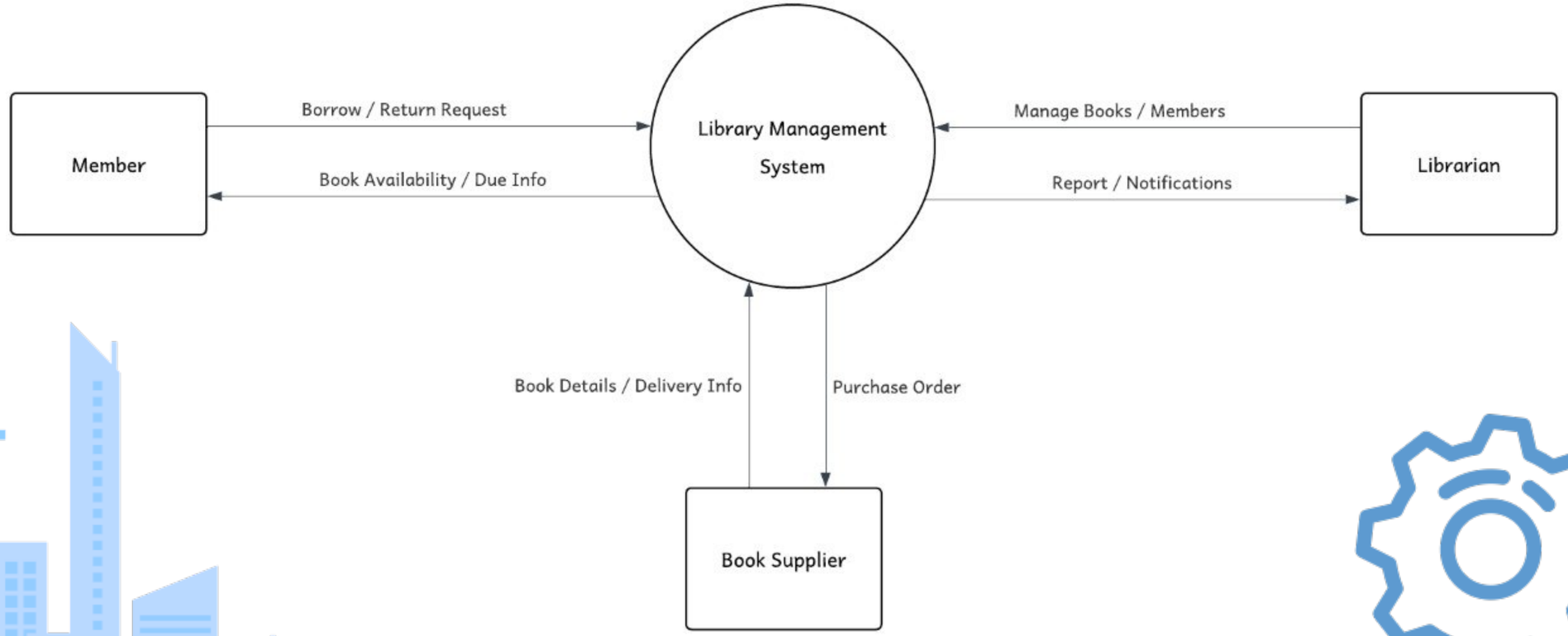
- ពិនិត្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (Supplier Verification)
- បញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះ (Registration Confirmation)
- ត្រួតពិនិត្យ Supplier Dependencies
- គ្រប់គ្រងការទិញសៀវភៅ

➢ **សារៈសំខាន់**

ធានាថាការទិញសៀវភៅមានប្រភពច្បាស់លាស់ និងមានសុវត្ថិភាព។

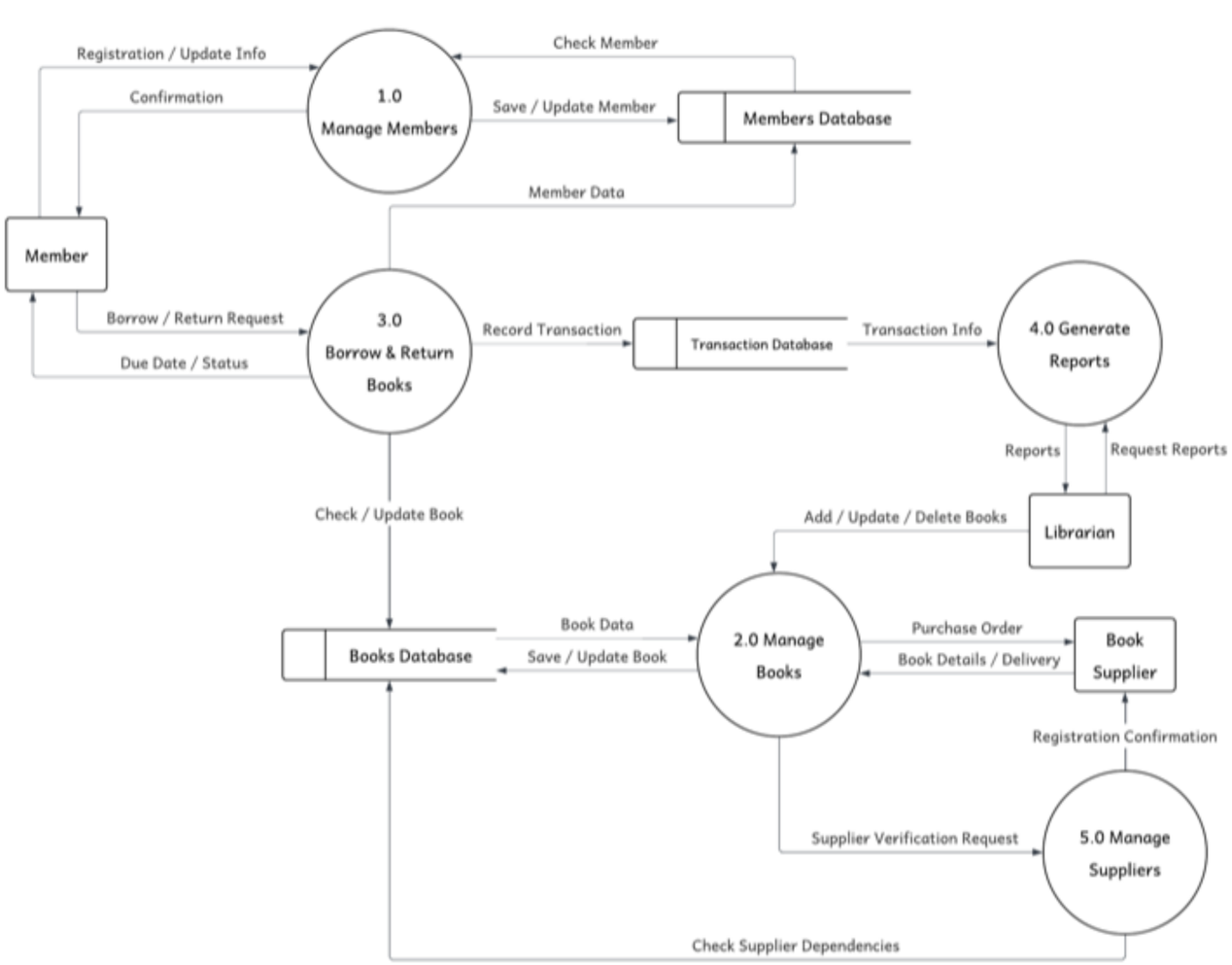
Data Flow Diagram (DFD)

❖ **DFD Level 0**



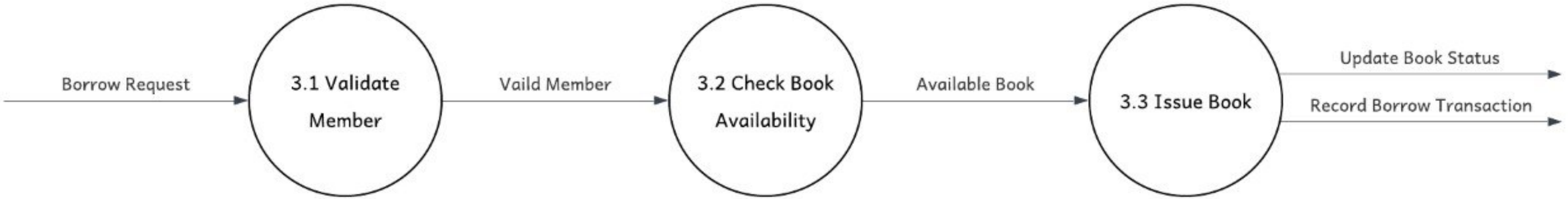
Data Flow Diagram (DFD)

❖ **DFD Level 1**

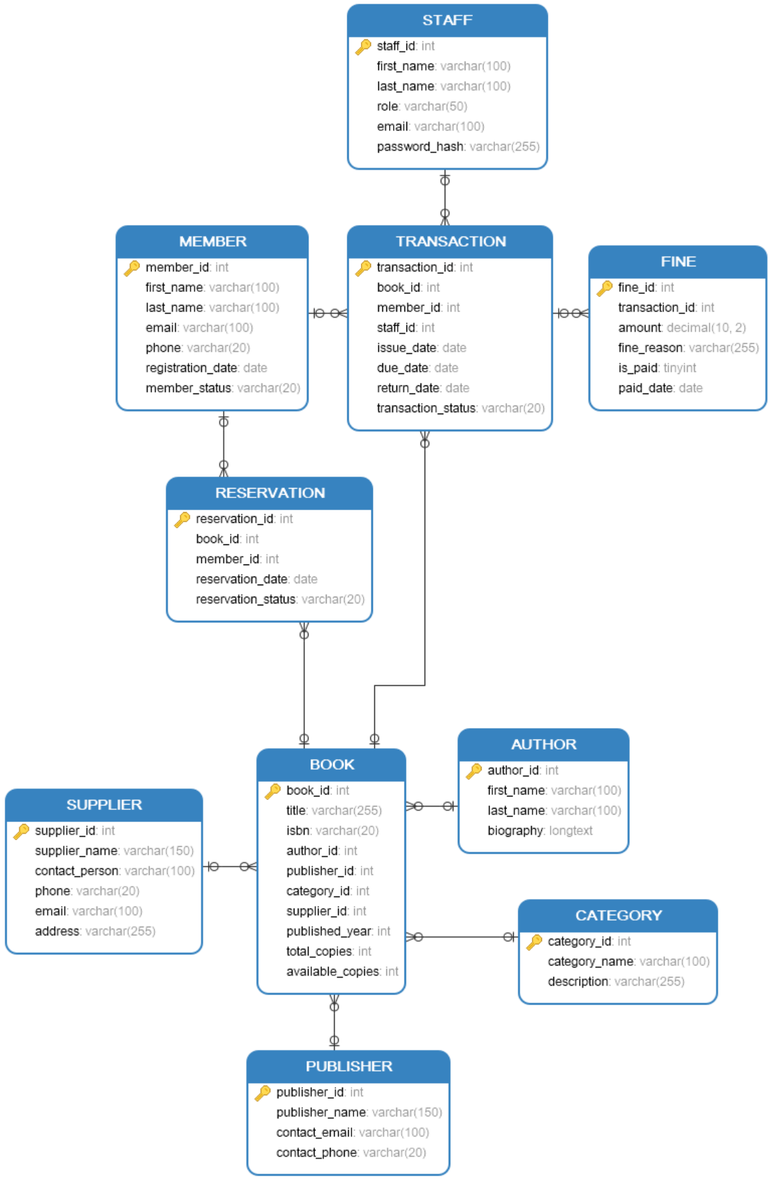


Data Flow Diagram (DFD)

❖ **DFD Level 2**



ERD Design



SQL file 👇

db_library.sql

Database Script (SQL)


```sql
-- 1. Create Author Table
CREATE TABLE AUTHOR (
    author_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    biography NVARCHAR(MAX)
);
```

```sql
-- 2. Create Publisher Table
CREATE TABLE PUBLISHER (
    publisher_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    publisher_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    contact_email VARCHAR(100),
    contact_phone VARCHAR(20)
);
```

```sql
-- 3. Create Category Table
CREATE TABLE CATEGORY (
    category_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    category_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description NVARCHAR(255)
);
```

```sql
-- 4. Create Supplier Table
CREATE TABLE SUPPLIER (
    supplier_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    supplier_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    contact_person VARCHAR(100),
    phone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),
    address NVARCHAR(255)
);
```

Database Script (SQL)


```sql
-- 5. Create Staff Table
CREATE TABLE STAFF (
    staff_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    role VARCHAR(50) DEFAULT 'Librarian',
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

```sql
-- 6. Create Member Table
CREATE TABLE MEMBER (
    member_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    registration_date DATE DEFAULT GETDATE(),
    member_status VARCHAR(20) DEFAULT 'Active' -- Active, Suspended, Expired
);
```

```sql
-- 7. Create Book Table
CREATE TABLE BOOK (
    book_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    isbn VARCHAR(20) UNIQUE,
    author_id INT,
    publisher_id INT,
    category_id INT,
    supplier_id INT,
    published_year INT,
    total_copies INT DEFAULT 1,
    available_copies INT DEFAULT 1,
    FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES AUTHOR(author_id),
    FOREIGN KEY (publisher_id) REFERENCES PUBLISHER(publisher_id),
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES CATEGORY(category_id),
    FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES SUPPLIER(supplier_id)
);
```

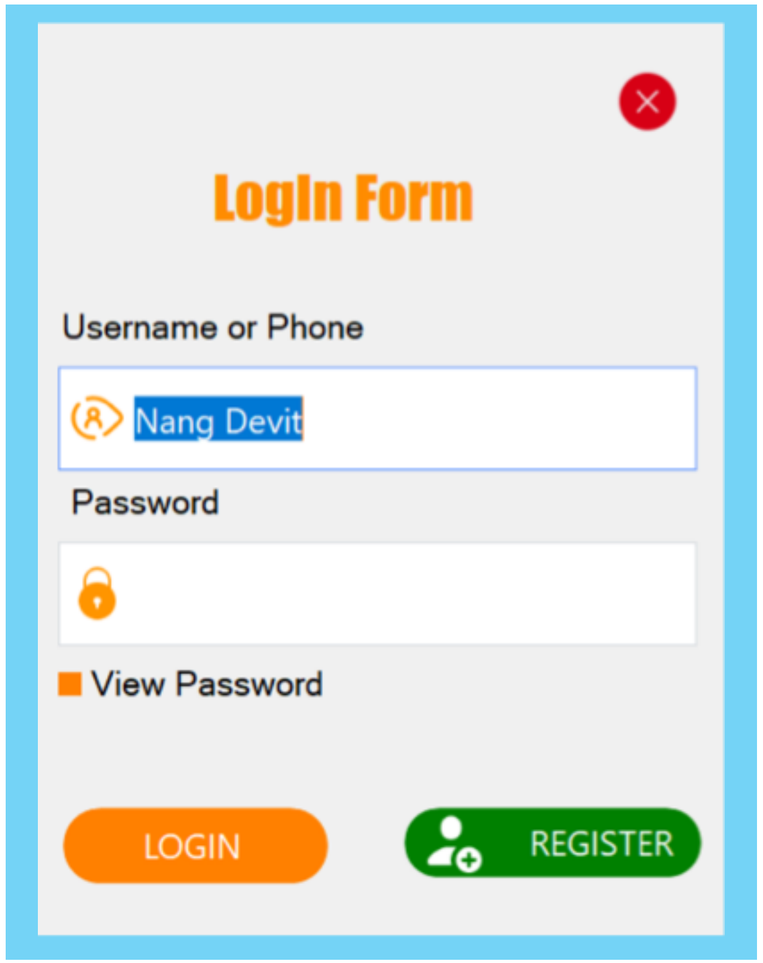
Database Script (SQL)

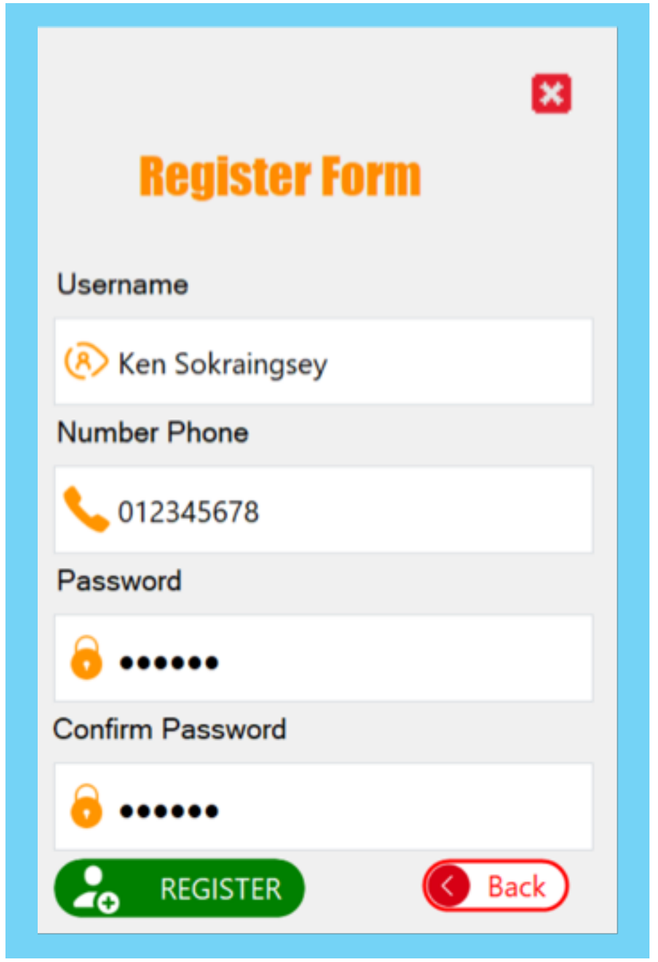

```sql
-- 8. Create Transaction Table
CREATE TABLE [TRANSACTION] (
    transaction_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    book_id INT,
    member_id INT,
    staff_id INT,
    issue_date DATE DEFAULT GETDATE(),
    due_date DATE NOT NULL,
    return_date DATE NULL,
    transaction_status VARCHAR(20) DEFAULT 'Issued', -- Issued, Returned, Overdue
    FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES BOOK(book_id),
    FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES MEMBER(member_id),
    FOREIGN KEY (staff_id) REFERENCES STAFF(staff_id)
);
```

```sql
-- 10. Create Fine Table
CREATE TABLE FINE (
    fine_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    transaction_id INT,
    amount DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    fine_reason VARCHAR(255),
    is_paid BIT DEFAULT 0, -- 0 for No, 1 for Yes
    paid_date DATE NULL,
    FOREIGN KEY (transaction_id) REFERENCES [TRANSACTION](transaction_id)
);
```

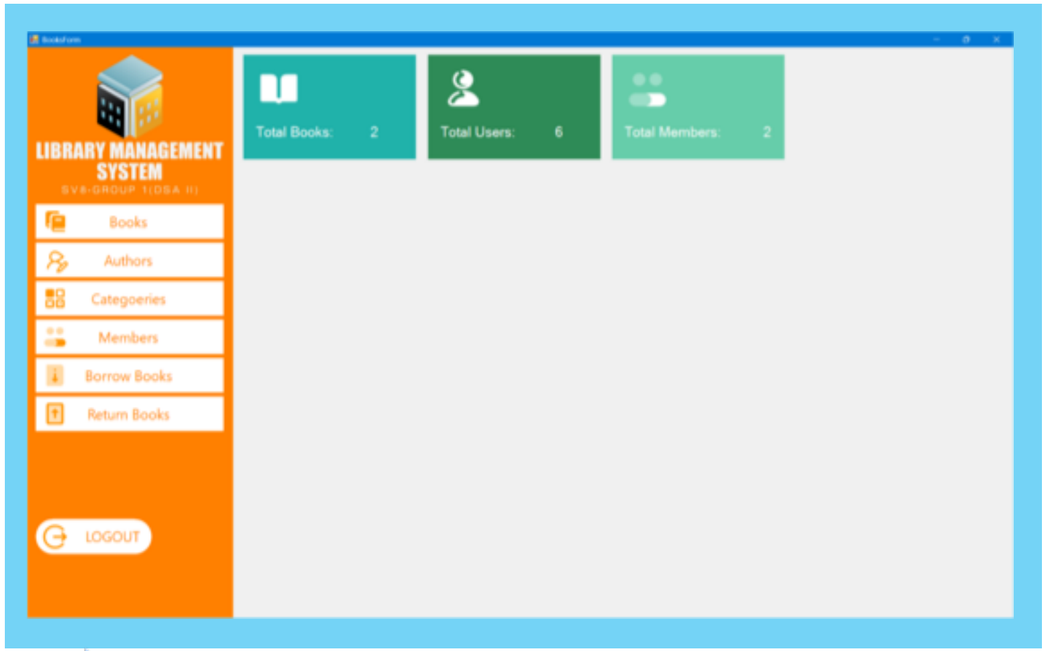
```sql
-- 9. Create Reservation Table
CREATE TABLE RESERVATION (
    reservation_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    book_id INT,
    member_id INT,
    reservation_date DATE DEFAULT GETDATE(),
    reservation_status VARCHAR(20) DEFAULT 'Pending', -- Pending, Fulfilled, Cancelled
    FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES BOOK(book_id),
    FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES MEMBER(member_id)
);
```

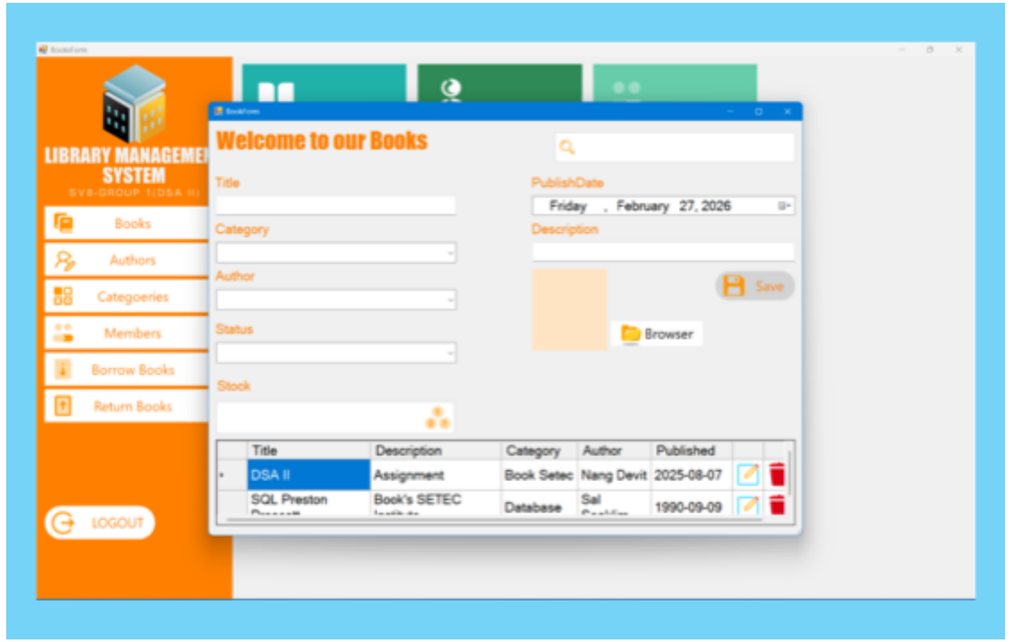
UX/UI Design


Login Form
Username or Phone
Nang Devit
Password
View Password
LOGIN
REGISTER

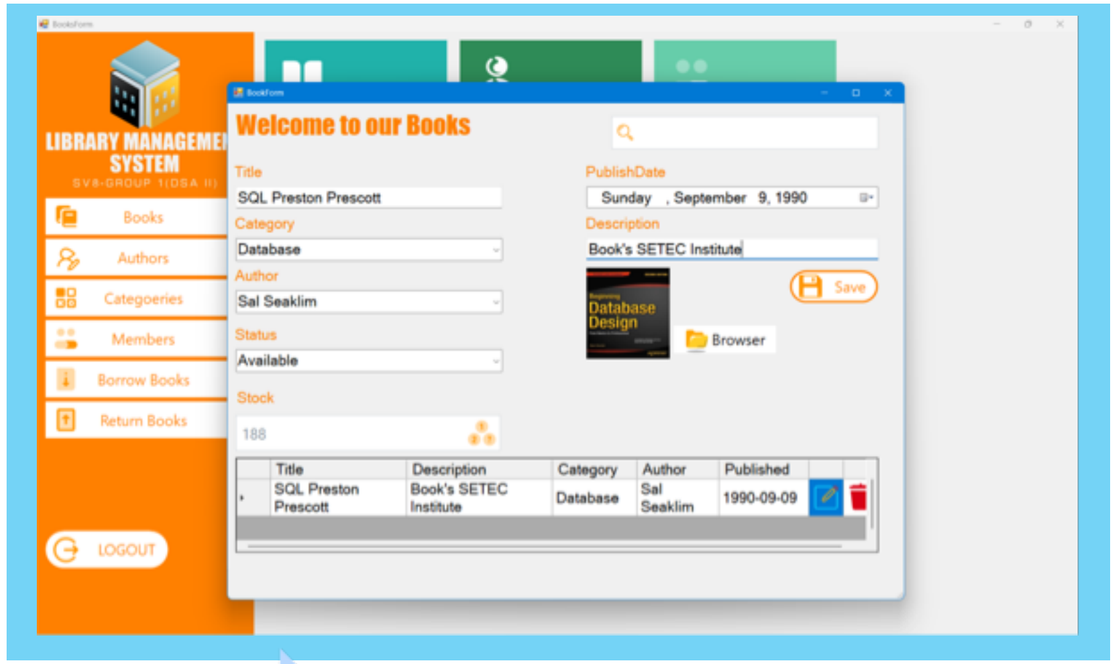

Register Form
Username
Ken Sokraingsey
Number Phone
012345678
Password
Confirm Password
REGISTER
Back

UX/UI Design


LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM
SV8-GROUP 1(DSA II)
Books
Authors
Categoeries
Members
Borrow Books
Return Books
LOGOUT
Total Books: 2
Total Users: 6
Total Members: 2

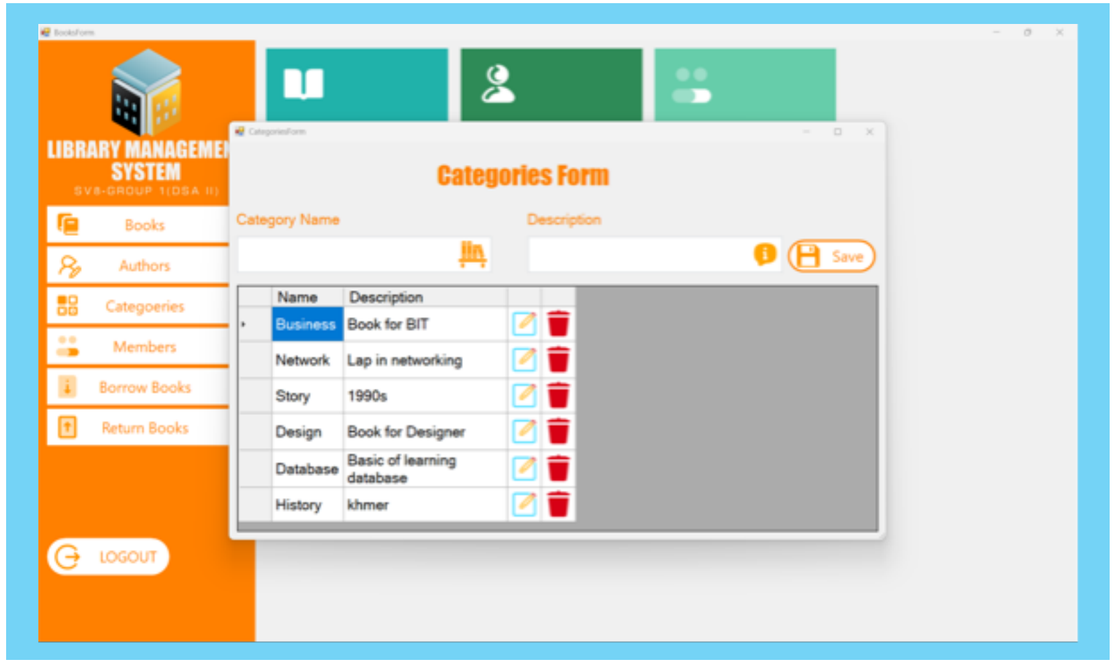

Welcome to our Books
Title
Category
Author
Status
Stock
PublishDate
Friday , February 27, 2026
Description
Save
Browser
Title
Description
Category
Author
Published
DSA II
Assignment
Book Setec
Nang Devit
2025-08-07
SQL Preston
Book's SETEC
Database
1990-09-09
LOGOUT

UX/UI Design


LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM
SV8-GROUP 1(DSA II)
Books
Authors
Categoeries
Members
Borrow Books
Return Books
LOGOUT
Welcome to our Books
Title
SQL Preston Prescott
PublishDate
Sunday , September 9, 1990
Category
Database
Description
Book's SETEC Institute
Author
Sal Seaklim
Save
Status
Available
Browser
Stock
188
Title
Description
Category
Author
Published
SQL Preston Prescott
Book's SETEC Institute
Database
Sal Seaklim
1990-09-09

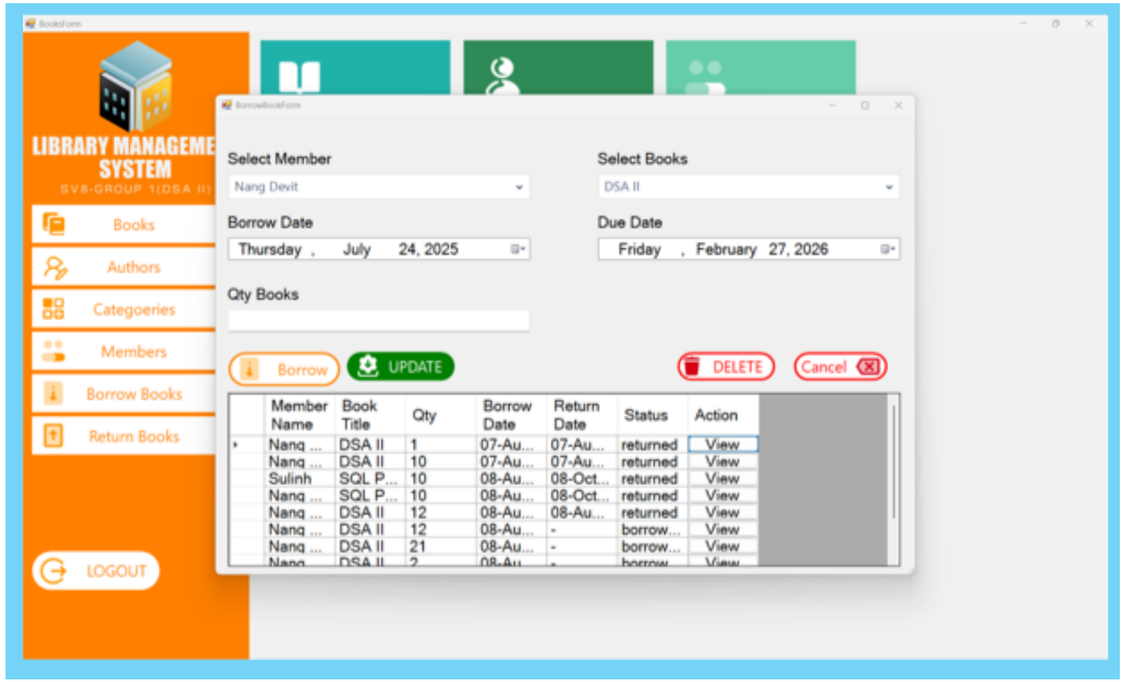

LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM
SV8-GROUP 1(DSA II)
Books
Authors
Categoeries
Members
Borrow Books
Return Books
LOGOUT
Authos Form
Author Name
Biography
Save
Author
Biography
Nang Devit
Studyin at SETEC Institute
Thai Sulinh
Leader of team SV8
Sal Seaklim
Member of Setec
Ken Sokraingsey
Student's SETEC

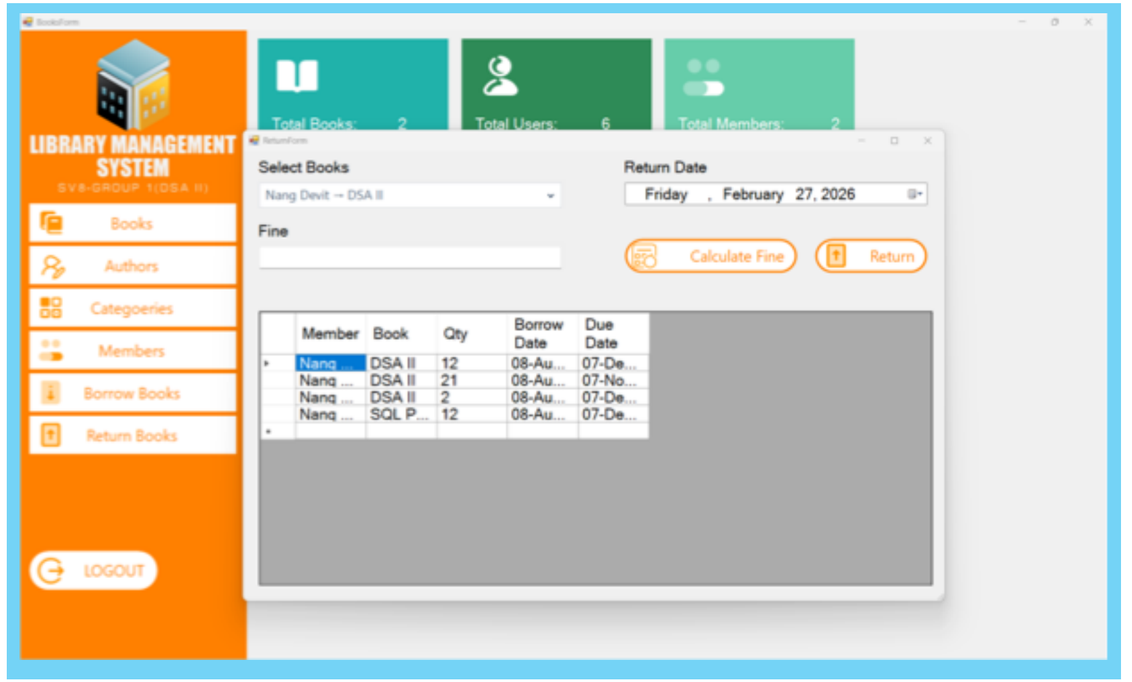
UX/UI Design


LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM
SV8-GROUP 1(DSA II)
Books
Authors
Categoeries
Members
Borrow Books
Return Books
LOGOUT
Categories Form
Category Name
Description
Save
Name
Description
Business
Book for BIT
Network
Lap in networking
Story
1990s
Design
Book for Designer
Database
Basic of learning database
History
khmer

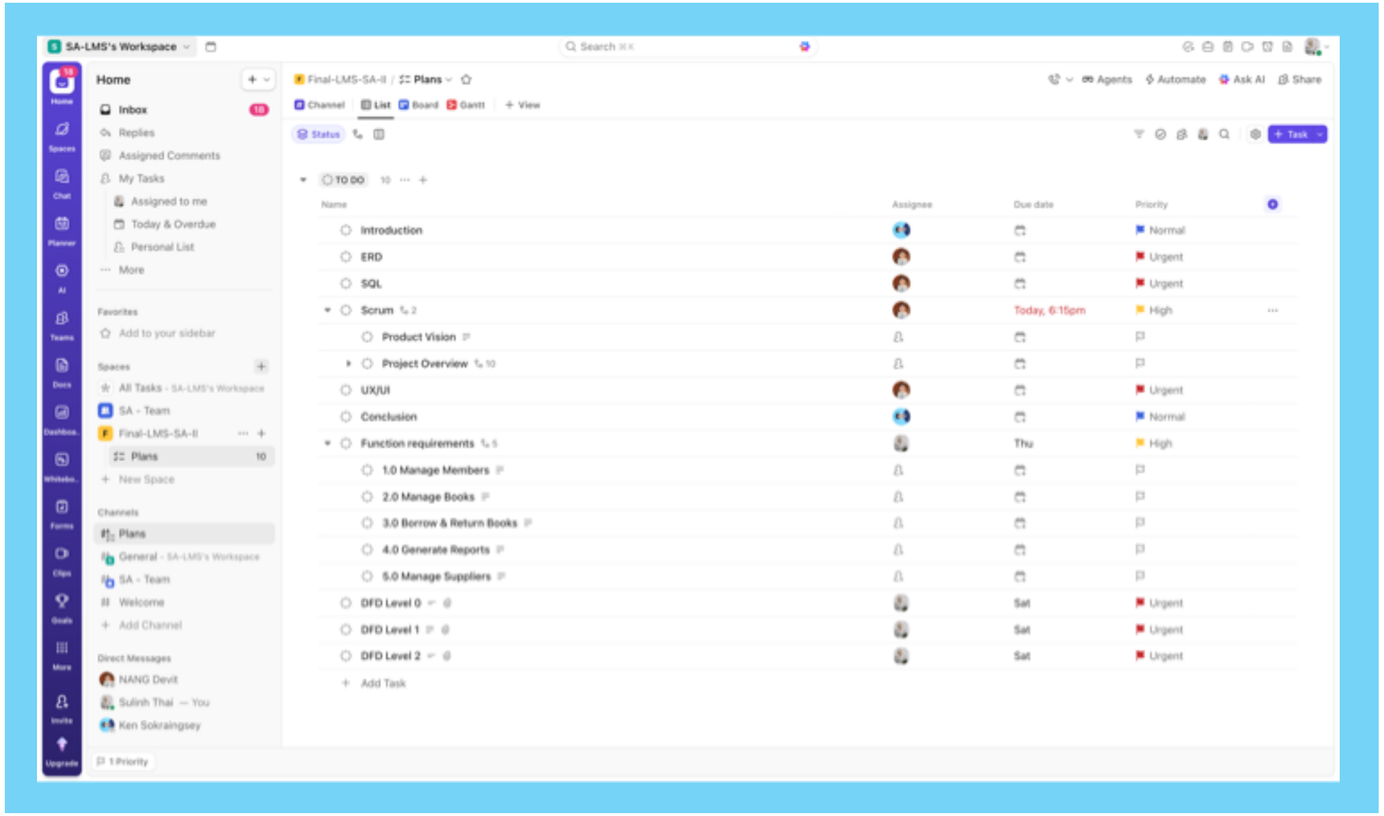

LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM
SV8-GROUP 1(DSA II)
Books
Authors
Categoeries
Members
Borrow Books
Return Books
LOGOUT
Name
Phone
Email
Address
ADD
UPDATE
DELETE
CLEAR
Id
Name
Email
Phone
Address
JoinDate

UX/UI Design


LIBRARY MANAGEME
SYSTEM
SV8-GROUP 1(DSA II)
Books
Authors
Categoeries
Members
Borrow Books
Return Books
LOGOUT
Select Member
Nang Devit
Select Books
DSA II
Borrow Date
Thursday , July 24, 2025
Due Date
Friday , February 27, 2026
Qty Books
Borrow
UPDATE
DELETE
Cancel
Member Name
Book Title
Qty
Borrow Date
Return Date
Status
Action

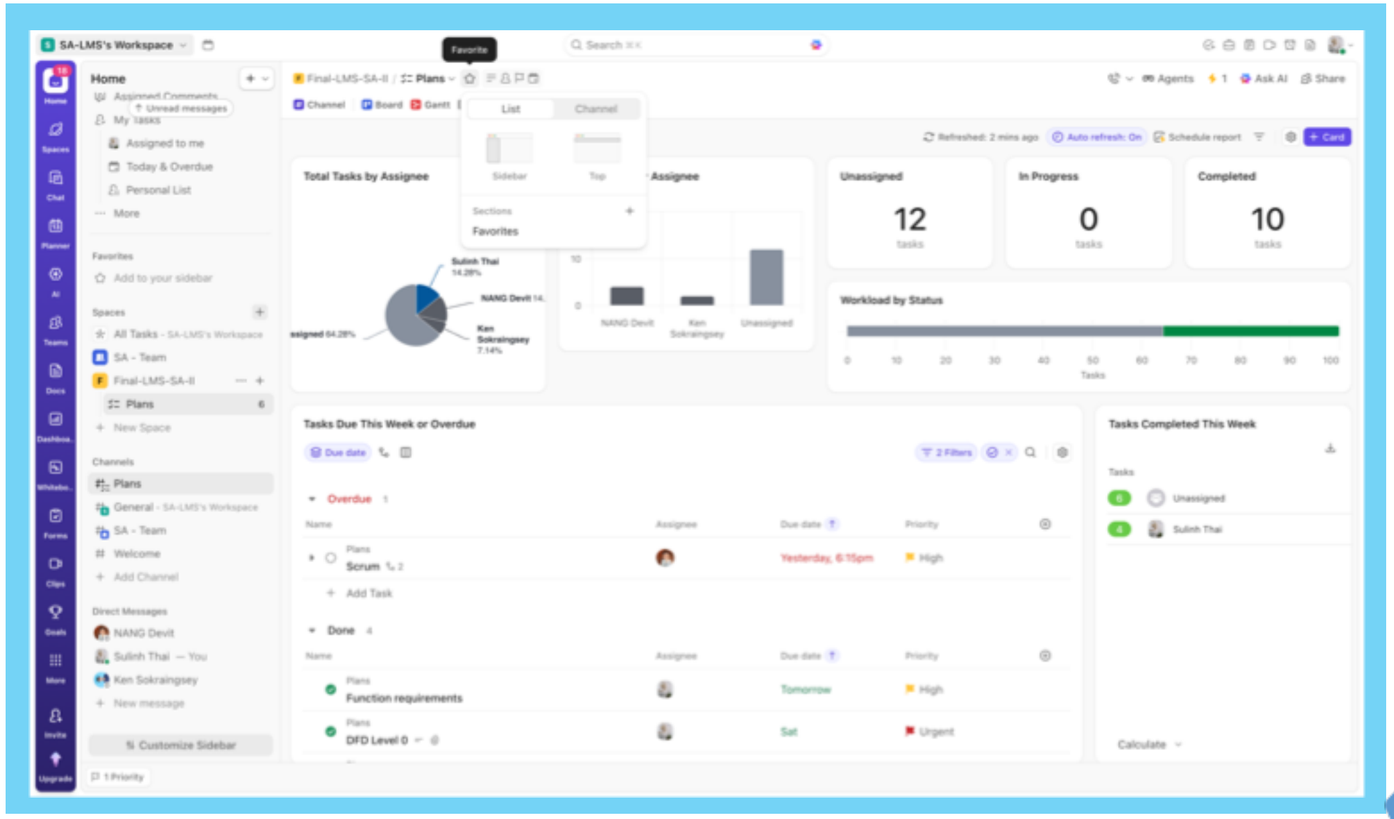

LIBRARY MANAGEMENT
SYSTEM
SV8-GROUP 1(DSA II)
Books
Authors
Categoeries
Members
Borrow Books
Return Books
LOGOUT
Total Books: 2
Total Users: 6
Total Members: 2
Select Books
Nang Devit → DSA II
Return Date
Friday , February 27, 2026
Fine
Calculate Fine
Return
Member
Book
Qty
Borrow Date
Due Date

SRCUM Framework



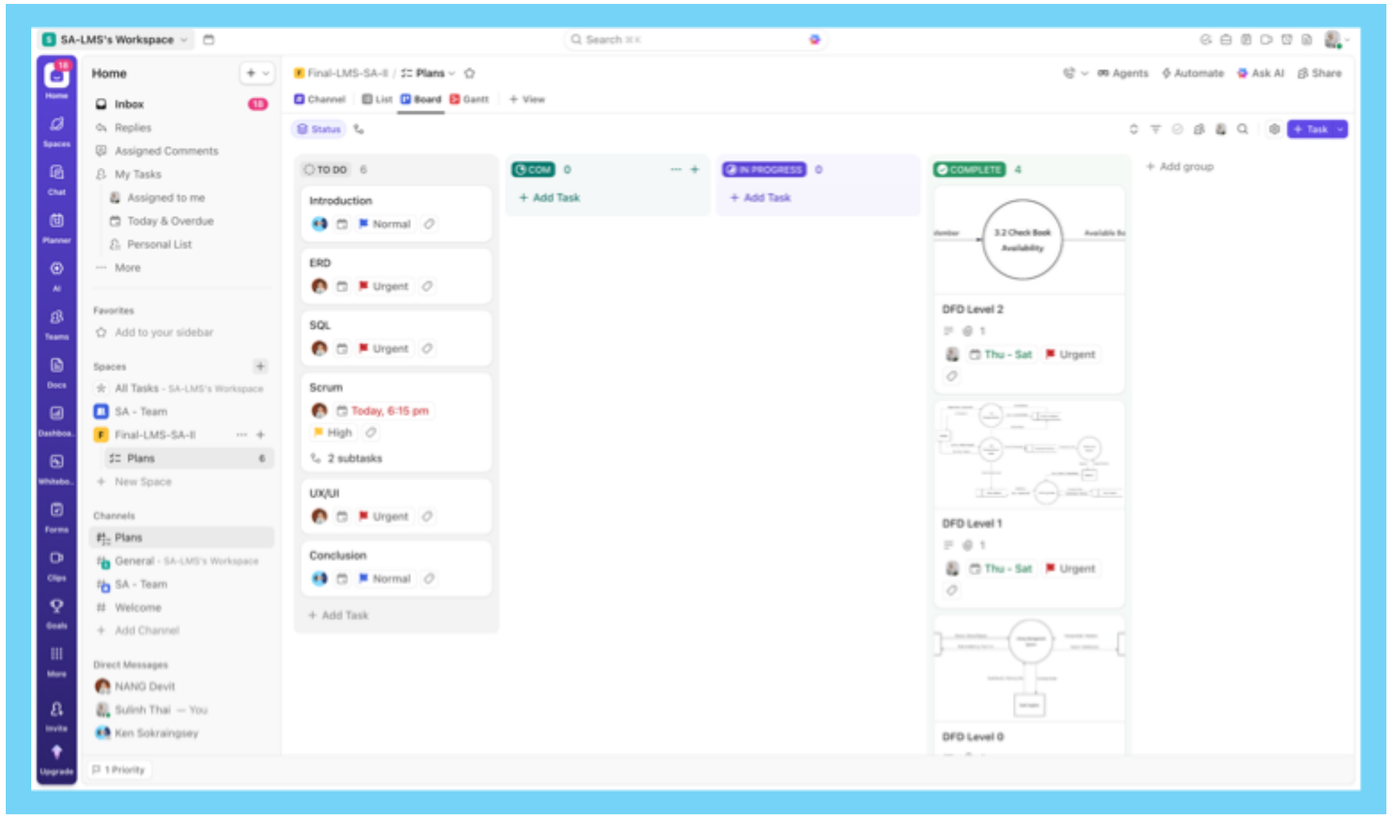
Tasks were divided among team members by the team leader.

SRCUM Framework



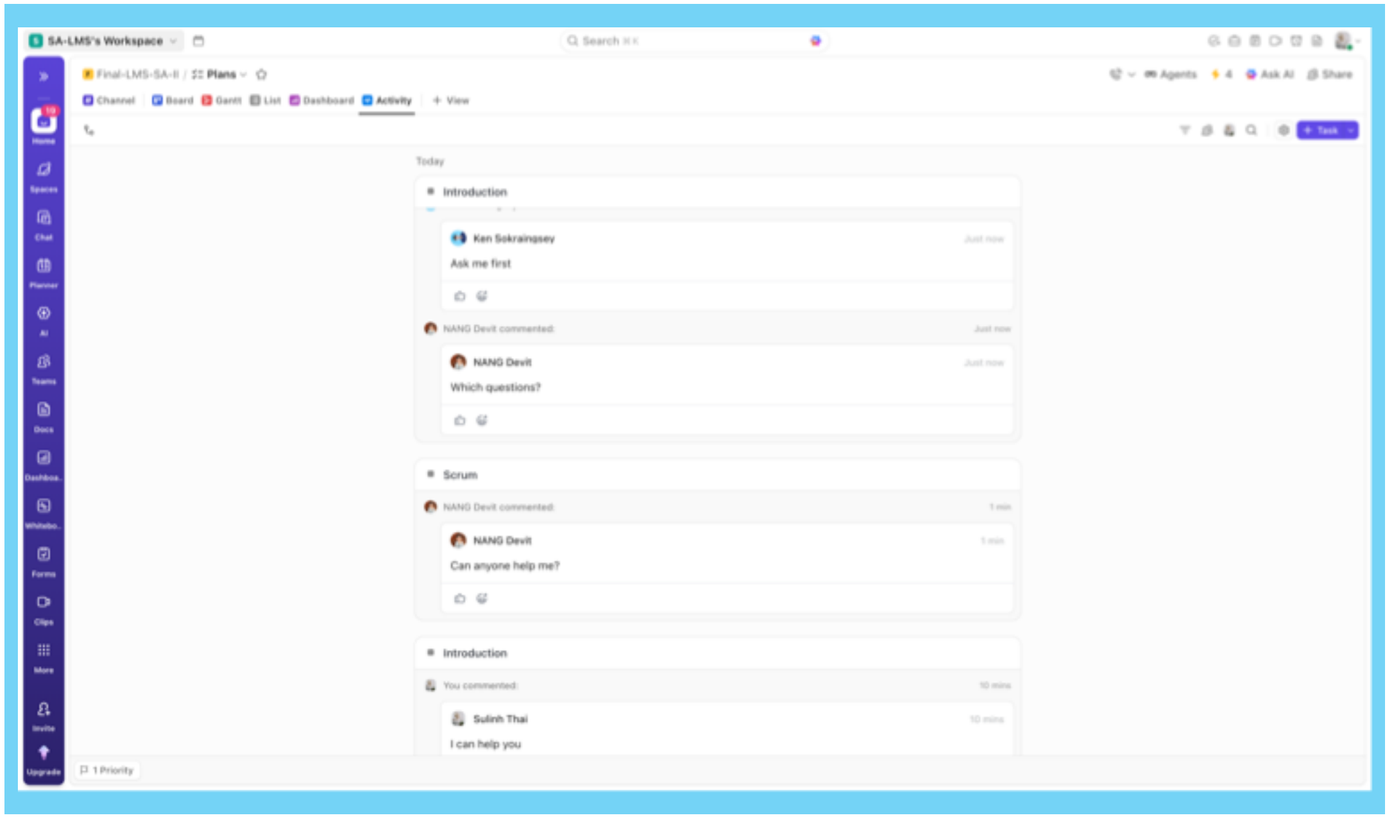
This is our project workspace in Click Up where the team managed the project tasks.

SRCUM Framework



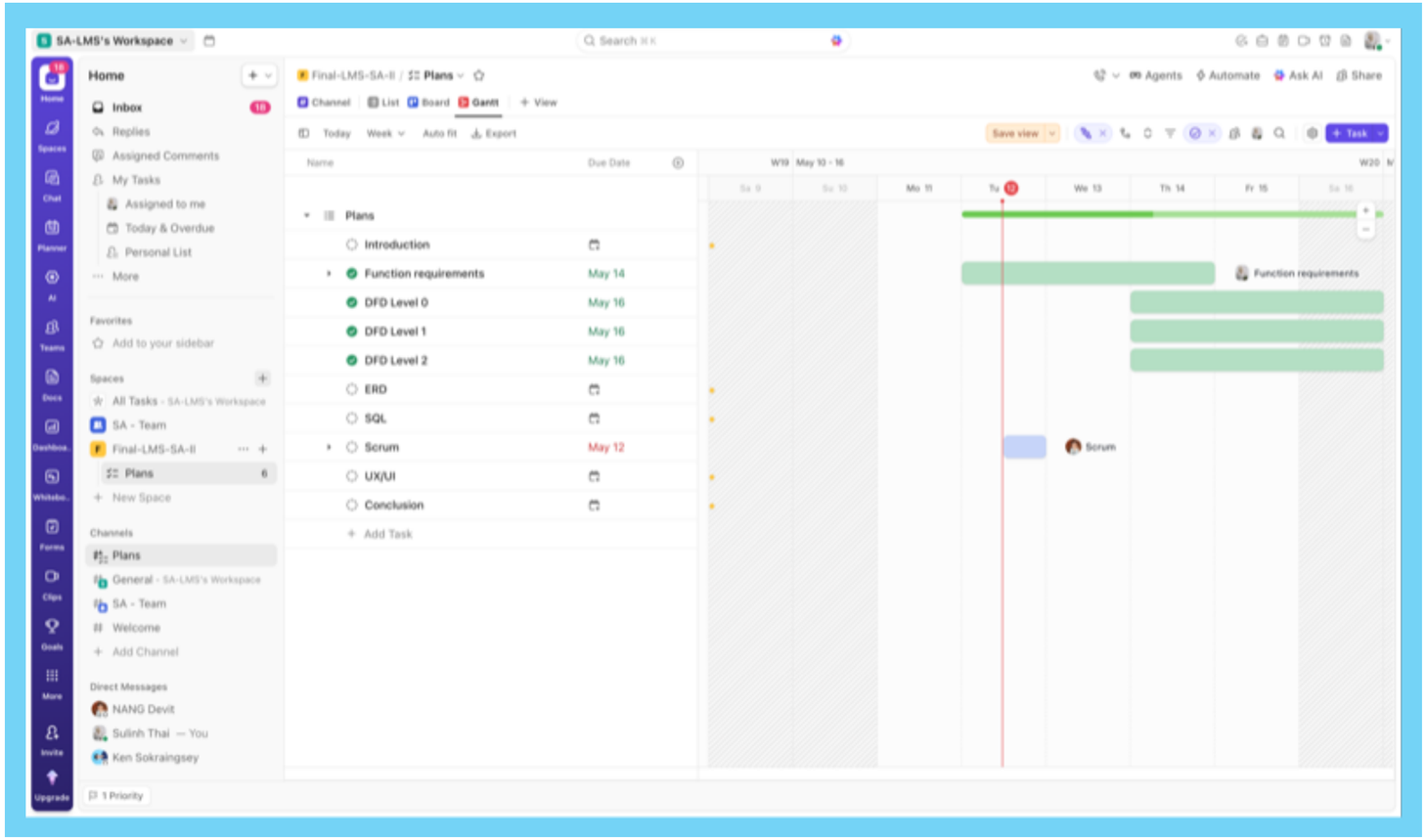
The Sprint board helped our team track task progress during development.

SRCUM Framework



Team members communicated and updated progress through Click Up comments.

SRCUM Framework



This Gantt Chart shows the project timeline, task scheduling, and progress of team activities during development.

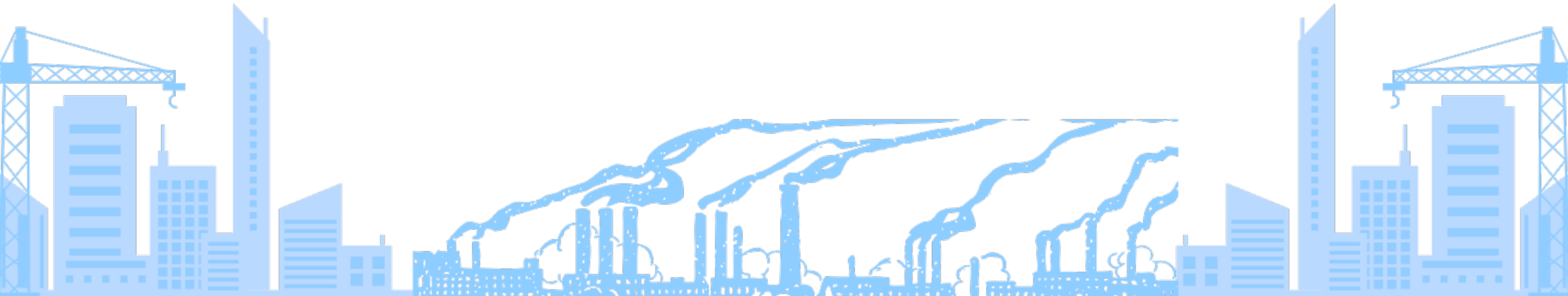
Conclusion

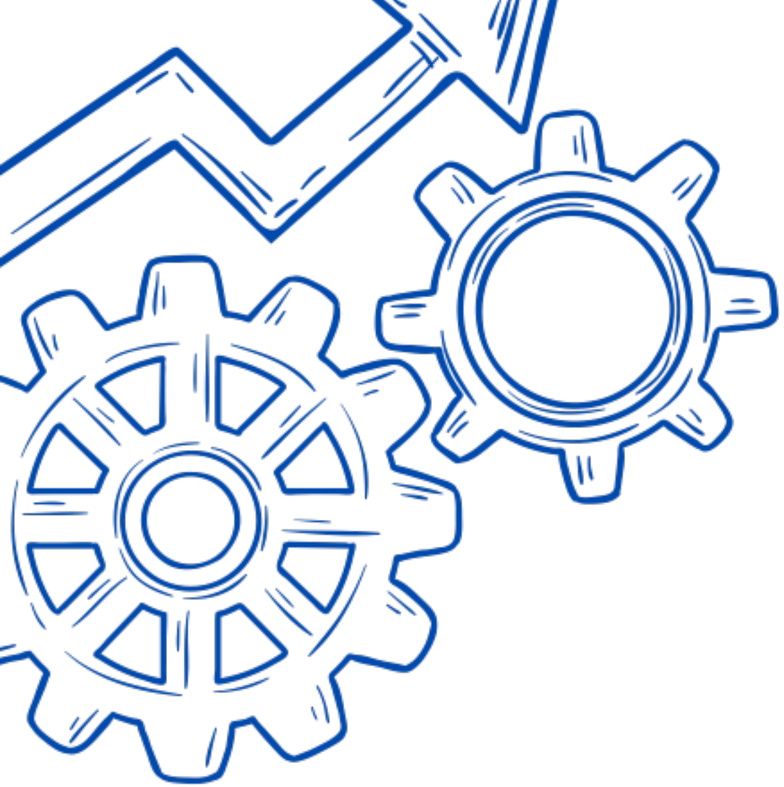
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ (**Library Management System**) គឺជាប្រព័ន្ធដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំការងារនៅក្នុងបណ្ណាល័យឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងរបៀបរៀបរយ។

ប្រព័ន្ធនេះជួយ៖

- គ្រប់គ្រងសៀវភៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
- គ្រប់គ្រងព័ត៌មានសមាជិកបានត្រឹមត្រូវ
- តាមដានការខ្ចី និងសងសៀវភៅបានងាយស្រួល
- កាត់បន្ថយកំហុសក្នុងការគណនាប្រាក់ពិន័យ
- បង្កើតរបាយការណ៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង

Question & Answer Time





Thank You

